

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR



CETYS Universidad

Aplicaciones de Minería de Datos

“ Modelo Multidimensional ”

Profesor:

Miguel Gonzalez Marquez

Hecho Por:

Cynthia Mayrin Peredia Parra - e012805

Ensenada, B.C. a 22 de Septiembre de 2026

El Espacio Vectorial de las Imágenes

Si queremos que una red neuronal analice una imagen a color (RGB) de 256x256 píxeles, **¿cómo se representa esto matemáticamente en un arreglo multidimensional (Tensor)? ¿Cuál sería el valor de p (número de dimensiones) para una sola imagen?**

Una imagen a color de 256x256 píxeles se representa como un tensor de rango 3 con la forma (256,256,3), donde las primeras dos dimensiones son altura y anchura y la tercera son los canales de color (Brown, 2024) .

- Valor p: 3
- Numero de características = $256 \times 256 \times 3 = 196,608$ valores numericos

Cada pixel contiene un valor de entre 0 y 255, convirtiendo la imagen en un punto en un espacio euclidiano de 196,608 dimensiones .

El Espacio Vectorial del Texto (Word Embeddings / TF-IDF)

Un algoritmo no puede calcular la distancia euclidiana entre la palabra "Feliz" y "Triste". Investiga brevemente cómo el Procesamiento de Lenguaje Natural convierte palabras u oraciones completas en vectores numéricos dentro del modelo multidimensional.

TF-IDF

Representa cada documento como un vector disperso donde cada dimensión es una palabra del vocabulario, se calcula con $tfidf_{t,d} = f_{t,d} \times \log(\frac{M}{df_t})$. (Olumide, 2025)

Word Embedding

Representa palabras como vectores densos de baja dimensión donde las palabras que son semánticamente similares están geométricamente cercanas. (Olumide, 2025)

La Maldición de la Dimensionalidad (The Curse of Dimensionality)

De acuerdo a los conceptos de estadística y algoritmos basados en distancias (como se aborda en ISLP), **¿qué le ocurre geométricamente a la distancia entre los usuarios en la matriz X cuando el número de dimensiones (p) crece a miles o millones?**

Cuando crece a miles o millones de dimensiones (True Geometry, s.f.)

- Concentración de distancias: La distancia euclidiana entre todos los pares de puntos se vuelven similares.
- Dispersión exponencial: El volumen del espacio crece tan rápido que los datos parecen tener una misma distancia entre sí.

Referencias

33rd Square. (2024, diciembre 19). *Understanding tensors: The key to neural network data representation*.

<https://www.33rdsquare.com/data-representation-in-neural-networks-tensor/>

True Geometry. (s.f.). *Why does dimensionality negatively impact Euclidean distance?*

<https://blog.truegeometry.com/api/exploreHTML/3254746ecb8ad517d5ea1447d6b92fd5.exploreHTML>

Olumide, S. (2025, December 12). *3 Feature engineering techniques for unstructured text data*.

MachineLearningMastery.com.

<https://machinelearningmastery.com/3-feature-engineering-techniques-for-unstructured-text-data/>